

6.1

a). PLATÍ

$$A^2 = A \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$$

v je vlastní vektor příslušný vlastnímu číslu λ , $v \neq 0$.

Platí $Av = \lambda v$. Vynásobíme rovnici maticí A zleva:

$$A(Av) = A(\lambda v) \Rightarrow A^2 v = \lambda(Av) \Rightarrow A^2 v = \lambda^2 v$$

Jelikož víme, že $A^2 = A$, tak $A^2 v = Av = \lambda v$.

Dostáváme tedy

$$\lambda v = \lambda^2 v \quad - \text{spočítáme rovnici}$$

$$\lambda v - \lambda^2 v = 0$$

$$v\lambda(1 - \lambda) = 0$$

Odtud vyplývá, že $\lambda = 0$ nebo $\lambda = 1$, jelikož $v \neq 0$.

b). NEPLATÍ

Např. jednotková matice $A = I$. Platí $A^2 = A$ ($I^2 = I$), ale vlastní číslo jednotkové matice je $\lambda = 1$

c). PLATÍ

Víme, že $Av = \lambda v$. Indukcí dokážeme $A^n v = \lambda^n v$

I). $n=1$

$$A^1 v = \lambda^1 v \quad \checkmark$$

II). $n \rightarrow n+1$

$$A^{k+1} v = A(A^k v) = A(\lambda^k v)$$

$$\hookrightarrow \text{i.p. } A^k v = \lambda^k v$$

$$\lambda^k \text{ je skalár, takže ho vyfaktujeme: } \lambda^k(Av) = \lambda^k(\lambda v) = \lambda^{k+1} v \quad \checkmark$$

Tedy platí $A^n v = \lambda^n v$. Z předpokladu víme $A^n = 0$, tedy $0 \cdot v = \lambda^n v$
 $\lambda^n v = 0$. Jelikož je $v \neq 0$, je $\lambda = 0$

d). PLATÍ

podle $A^n = 0$, tak $\det(A^n) = (\det A)^n = 0$. Z toho plyne $\det A = 0$.

Jelikož má matice A nulový determinant, je singularní

$\Rightarrow$ má alespoň jedno vlastní číslo rovno 0.